

Informe Técnico - Infraestructura de Red Clínica Central

El presente documento describe la implementación de la infraestructura de red para las sucursales de la Clínica Central, incluyendo la segmentación de red, configuración de servicios, conectividad inalámbrica y validación del funcionamiento.

1. Conectividad Inalámbrica

La red inalámbrica utiliza autenticación robusta para todos los dispositivos móviles.

Parámetro	Configuración
SSID Sucursal 1	Clinica-WiFi-Suc1
SSID Sucursal 2	Clinica-WiFi-Suc2
Seguridad	WPA2-PSK
Clave	clinica2025

2. Seguridad y Accesos

Administración / RRHH: cuentas rrhh1 a rrhh4 con permisos completos. **Staff Médico:** cuentas medico1 a medico4 con permisos de lectura y listado. **Usuarios WiFi:** cuentas wifi1 a wifi4 con permisos de lectura y escritura.

3. Configuración de Servidores

Los servicios se encuentran distribuidos para garantizar alta disponibilidad. Se detallan a continuación las direcciones IP estáticas de los servidores principales.

Servicio	IP Sucursal 1	IP Sucursal 2	Función
SMTP	172.16.0.2	172.16.128.2	Correo interno
FTP	172.16.0.3	172.16.128.3	Repositorio de archivos
DNS	172.16.0.4	172.16.128.4	Resolución de nombres
WEB	172.16.0.5	172.16.128.5	Portal institucional
Sistema Médico	172.16.0.6	172.16.128.6	Panel profesional
DHCP	172.16.0.7	172.16.128.7	Asignación dinámica

4. Planificación de Segmentación

Se ha implementado un esquema de direccionamiento basado en el bloque 172.16.0.0 con una máscara de 19 bits (/19). Este diseño permite la separación lógica de los departamentos críticos de la clínica en ambas sucursales.

Segmento	Red	Gateway	Uso
DC S1	172.16.0.0/19	172.16.0.1	Servidores
RRHH S1	172.16.32.0/19	172.16.32.1	Administración
Salud S1	172.16.64.0/19	172.16.64.1	Puestos médicos
WiFi S1	172.16.96.0/19	172.16.96.1	Acceso inalámbrico
DC S2	172.16.128.0/19	172.16.128.1	Servidores
RRHH S2	172.16.160.0/19	172.16.160.1	Administración
Salud S2	172.16.192.0/19	172.16.192.1	Puestos médicos
WiFi S2	172.16.224.0/19	172.16.224.1	Acceso inalámbrico

5. Verificación de Funcionamiento

A continuación se deben insertar las capturas de pantalla obtenidas en Packet Tracer o durante las pruebas de conectividad.

File	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC3...	PC1-RRHH...	ICMP	Green	0.000	N	0	(e...)	(delete)
	Successful	PC3...	PC2-RRHH...	ICMP	Red	0.000	N	1	(e...)	(delete)
	Successful	PC3...	PC2-RRHH...	ICMP	Orange	0.000	N	2	(e...)	(delete)

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.64.2

Pinging 172.16.64.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.64.2: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 172.16.64.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.16.64.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.16.64.2: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.64.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping web-clinica.org

Pinging 172.16.128.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.128.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.128.5: bytes=32 time=9ms TTL=127
Reply from 172.16.128.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

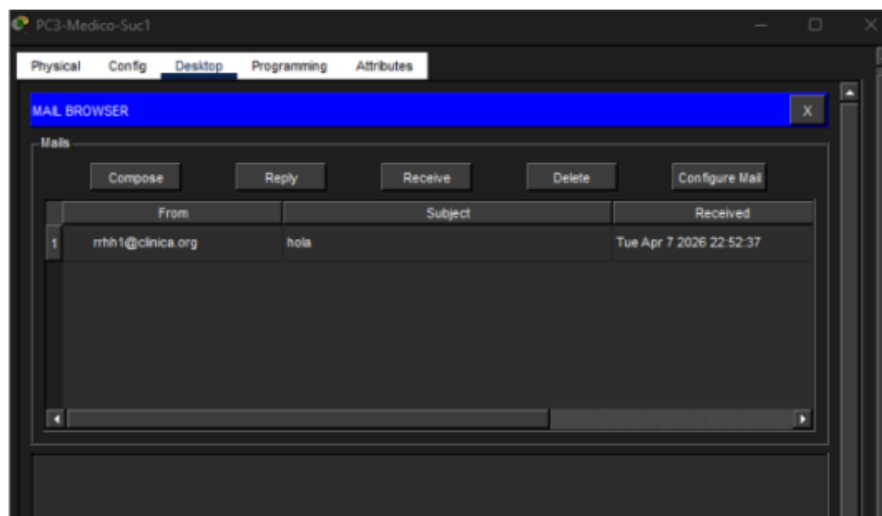
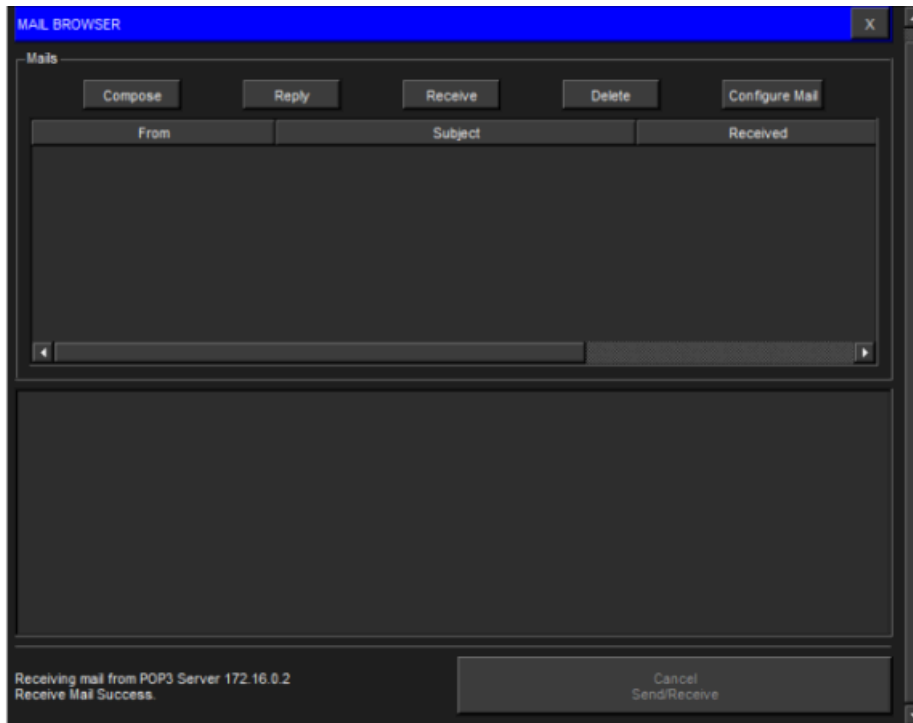
Ping statistics for 172.16.128.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 3ms
```

```
C:\>tracert 172.16.128.2

Tracing route to 172.16.128.2 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    172.16.64.1
  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.255.0.2
  2  *        0 ms    0 ms    172.16.128.2

Trace complete.
```



```

C:\>ftp 172.16.0.3
Trying to connect...172.16.0.3
Connected to 172.16.0.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:rrhh1
331- Username ok, need password
Password:*****

%Error ftp://172.16.0.3/ (No such Account)
332- Need account for login

```

```

C:\>ftp
C:\>ftp 172.16.0.3
Trying to connect...172.16.0.3
Connected to 172.16.0.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:rrhh1
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 172.16.0.3:
0  : asa842-k8.bin                    5571584
1  : asa923-k8.bin                    30468096
2  : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  33591768
3  : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin    13832032
4  : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin    16599160
5  : c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin  33591768
6  : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  33591768
7  : c2600-i-mz.122-28.bin           5571584
8  : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin     13169700
9  : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  50938004
10 : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin  33591768
11 : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin    5571584
12 : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin    15522644
13 : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin  33591768
14 : c2950-i6q412-mz.121-22.EA4.bin   3058048
15 : c2950-i6q412-mz.121-22.EA8.bin   3117390
16 : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin   4414921
17 : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin  4670455
18 : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin  4670455
19 : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin  8662192
20 : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin  10713279
21 : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin  33591768
22 : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin  83029236
23 : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin  505532849
24 : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG  159487552
25 : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG  184530138
26 : ie9k_iosxe.17.09.04.SPA.bin     596133776
27 : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin  160968869
28 : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M   61750062
29 : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M   63753767
30 : ir800_yocto-1.7.2.tar            2877440
31 : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar  6912000
32 : ir8340-mono-universalk9_iot.17.08.01a.SPA.pkg  685645824
33 : pt1000-i-mz.122-28.bin           5571584
34 : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin  3117390

```

